UNIVERSIDAD DE BURGOS

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud

TFG del Grado en Ingeniería de la Salud

título del TFG
Documentación Técnica

Presentado por Lucía Gil Aire
en Universidad de Burgos

16 de mayo de 2026

Tutor: Pedro Luis Sánchez Ortega

Índice general

Índice general **i**

Índice de figuras **iii**

Índice de tablas **iv**

Apéndice A Plan de Proyecto **1**
A.1. Introducción 1
A.2. Metodología de ingeniería del software 1
A.3. Planificación temporal 1

Apéndice B Manual de especificación de diseño **3**
B.1. Planos 3
B.2. Diseño arquitectónico 3

Apéndice C Especificación de Requisitos **5**
C.1. Requisitos Funcionales 5
C.2. Requisitos No Funcionales 7
C.3. Diagrama de casos de uso 7
C.4. Explicación casos de uso. 8
C.5. Prototipos de interfaz o interacción con el proyecto. 12

Apéndice D Documentación de usuario **31**
D.1. Requisitos software y hardware para ejecutar el proyecto. . . 31
D.2. Instalación / Puesta en marcha 31
D.3. Manuales y/o Demostraciones prácticas 31

Apéndice E Manual del desarrollador / programador / investigador. 33
E.1. Estructura de directorios 33
E.2. Compilación, instalación y ejecución del proyecto 33
E.3. Pruebas del sistema 33
E.4. Instrucciones para la modificación o mejora del proyecto. . . 34

Apéndice F Descripción de adquisición y tratamiento de datos 35
F.1. Descripción formal de los datos 35
F.2. Descripción clínica de los datos. 35

Apéndice G Anexo de sostenibilización curricular 37
G.1. Introducción 37

Apéndice H Registro de interacciones con sistemas de IA 39
H.1. Registro de interacciones con sistemas de IA 39

Índice de figuras

C.1. Diagrama de Casos de Uso del sistema. 8
C.2. Página de inicio parte I. 12
C.3. Página de inicio parte II. 13
C.4. Página de ELA parte I. 14
C.5. Página de ELA parte II. 15
C.6. Página de SAAC parte I. 16
C.7. Página de SAAC parte II. 17
C.8. Página de SAAC parte III. 18
C.9. Base legal del cuestionario parte I. 19
C.10. Base legal del cuestionario parte II. 20
C.11. Respuesta del cuestionario parte I. 21
C.12. Respuesta del cuestionario parte II. 21
C.13. Respuesta del cuestionario parte III. 22
C.14. Respuesta del cuestionario parte IV. 23
C.15. Respuesta del cuestionario parte V. 24
C.16. Recomendación propuesta parte 1. 25
C.17. Recomendación propuesta parte 2. 26
C.18. Uso preventivo de SAAC. 27
C.19. Recomendación de voice banking. 27
C.20. Retroalimentación. 28
C.21. Mensaje de gracias por la retroalimentación. 28
C.22. Pestaña de historial. 29

Índice de tablas

C.1. CU-1 Generar recomendación personalizada de SAAC. 9
C.2. CU-2 Enviar retroalimentación (Feedback) sobre la recomendación. 10
C.3. CU-3 Consultar panel de administración del historial. 11

Apéndice A

Plan de Proyecto

A.1. Introducción

En este apartado se describe de forma breve el propósito general del proyecto, su contexto y el alcance del trabajo realizado, indicando qué problema se aborda y qué se pretende conseguir con el TFG.

A.2. Metodología de ingeniería del software

Si procede. Se debe describir la metodología seguida durante el desarrollo del proyecto. En caso de existir desarrollo software, se indicará la metodología utilizada (por ejemplo, cascada, ágil o experimental) En cada apartado de los apéndices (A hasta el G) se deberá indicar que tarea o fase de la metodología utilizada se está realizando, o bien en este nuevo apéndice deberá quedar reflejado con detalle las tareas y fases que se han ido realizando. Si el TFG no contiene todo el ciclo de vida de la metodología utilizada, deberá indicarse las fases y tareas que han quedado pendientes. Si el TFG no está centrado el desarrollo software, pero puede servir para un posterior desarrollo software, se deberá indicar qué metodología de desarrollo se recomienda y argumentar los motivos.

A.3. Planificación temporal

Se presentará la planificación temporal del proyecto, preferiblemente mediante un cronograma o diagrama de Gantt, donde se reflejen las principales tareas, fases y su duración aproximada.

Planificación económica

Viabilidad legal

Si corresponde, incluir aquí el documento de aprovación por parte de la Comisión de Bioética.

Ojo [1]

[1] Los anexos deben de tener su propia bibliografía, eso es tan fácil como utilizar referencias igual que en la memoria [**?**]

Apéndice B

Manual de especificación de diseño

Si procede.

B.1. Planos

Si procede

En este apartado se incluirán los planos técnicos del sistema si procede, tales como esquemas de hardware, distribución de dispositivos, flujos físicos o cualquier otro elemento relevante para la comprensión del diseño.

B.2. Diseño arquitectónico

Si procede.

Se describirá la arquitectura general del sistema o solución desarrollada. Puede incluir diagramas de bloques, diagramas de clases, diagramas de despliegue u otros esquemas que faciliten la comprensión del diseño.

Apéndice C

Especificación de Requisitos

Los requisitos presentados en este documento se estructuran en Requisitos Funcionales (RF)", que describen el comportamiento y los servicios que ofrece la aplicación, y Requisitos No Funcionales (RNF)", que definen las propiedades, restricciones y cualidades de calidad del sistema.

C.1. Requisitos Funcionales

A continuación, se detallan los requisitos funcionales del sistema.

Captura de datos y filtrado clínico (Asociados a CU-1)

RF-01: Captura de perfil clínico. El sistema deberá proporcionar un formulario web que permita recabar las capacidades funcionales, el idioma, los métodos de entrada de hardware, el nivel de alfabetización, las plataformas tecnológicas preferidas y el entorno de uso del usuario.

RF-02: Algoritmo de filtrado clínico. El sistema deberá implementar un algoritmo capaz de contrastar el perfil del usuario con los requisitos de la base de datos de SAAC. Asimismo, deberá ejecutar de forma recursiva la asociación de periféricos y hardware necesario, garantizando la eliminación de duplicados de la propuesta.

RF-03: Gestión de consentimiento y cumplimiento RGPD. El sistema debe validar obligatoriamente en tiempo real que el usuario acepte los términos de procesamiento de datos antes de enviar el cues-

tionario. De manera opcional, capturará el consentimiento explícito para el almacenamiento anónimo de los datos con fines de investigación.

RF-03b: Clasificación y anonimización del registro. En caso de contar con el consentimiento de investigación, el sistema deberá almacenar de forma anónima el perfil en formato JSON dentro de la tabla de historial, asignándole un identificador único (`ID`) y clasificando el registro entre un çaso real.º un çaso de prueba".

RF-03c: Segmentación en la interfaz de resultados. El sistema deberá renderizar dinámicamente la plantilla de resultados organizando los elementos recomendados en tres bloques independientes: sistemas finales, sistemas preventivos y bancos de voz.

Retroalimentación y evaluación (Asociados a CU-2)

RF-04: Captura de feedback del usuario. El sistema deberá ofrecer un formulario en la pantalla de resultados para que el paciente o cuidador evalúe la propuesta. Los campos incluirán el nivel de satisfacción, el uso actual de SAAC, los motivos de cambio y comentarios cualitativos.

RF-05: Vinculación con historial mediante ORM. El sistema deberá recuperar de forma segura el identificador oculto del historial (`historial_id`) de la sesión actual, buscar el registro correspondiente en la tabla `HistorialRecomendacion` por su clave primaria y guardar las respuestas indexadas en un diccionario JSON estructurado en el campo `feedback`.

Panel de administración (Asociados a CU-3)

RF-06: Visualización cronológica de registros. El sistema dispondrá de una ruta de administración protegida (`/admin_historial`) exclusiva para el investigador, que recupere y liste de manera descendente (por ID de historial) todos los registros clínicos almacenados con consentimiento.

RF-07: Auditoría visual de casos clínicos. La interfaz del panel de administración procesará mediante el motor de plantillas cada registro, evaluando un indicador booleano (`es_real`) para renderizar etiquetas visuales unívocas que diferencien los casos de «PACIENTE REAL» frente a los de «PRUEBA / OTROS».

C.2. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales garantizan las restricciones técnicas, el rendimiento y la viabilidad del sistema.

RNF-01: Seguridad y privacidad (RGPD). No se almacenará ningún Dato de Carácter Personal (DPI) que permita la reidentificación directa del paciente (como nombres, correos o IPs). Los registros de investigación se tratarán bajo una política de anonimización en la base de datos relacional.

RNF-02: Robustez y tolerancia a fallos.

- Si un usuario no acepta el consentimiento obligatorio, el sistema detendrá el procesamiento del cuestionario de forma segura sin romper la navegación, solicitando de nuevo la aceptación.
- Si una petición de feedback carece de un `historial_id` válido o este no existe en el sistema, la aplicación abortará el proceso de guardado y redirigirá al usuario a una pantalla genérica de agradecimiento sin mostrar errores de servidor (500).
- Si la tabla `HistorialRecomendacion` no contiene registros, el panel del administrador se renderizará vacío de forma limpia sin interrumpir la interfaz.

C.3. Diagrama de casos de uso

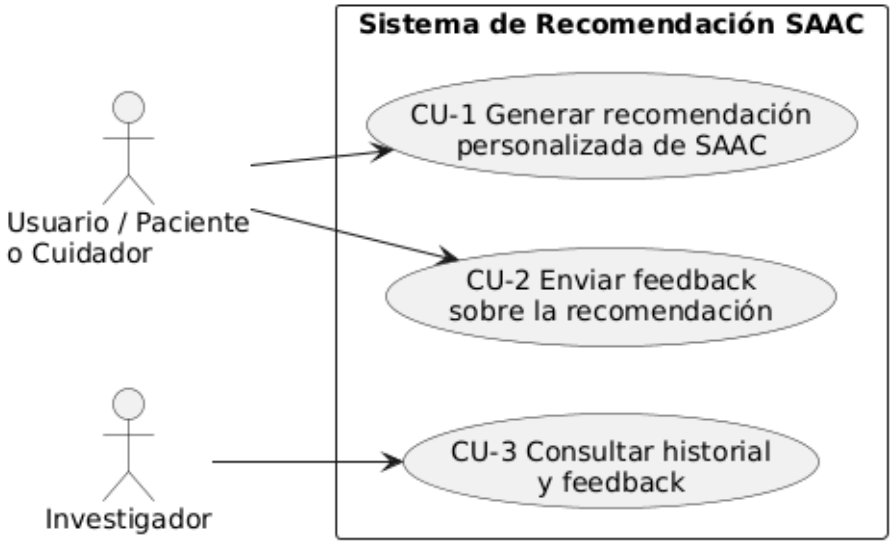


Figura C.1: Diagrama de Casos de Uso del sistema.

C.4. Explicación casos de uso.

CU-1	**Generar recomendación personalizada de SAAC**
Versión	1.0
Autor	Lucía Gil Aire
Requisitos asociados	RF-01, RF-02, RF-03
Descripción	El sistema procesa las capacidades funcionales, entorno y preferencias del usuario para devolver una propuesta de sistemas y periféricos, gestionando de forma segura su consentimiento legal.
Precondición	El usuario debe haber completado los campos obligatorios del formulario y marcado la casilla de aceptación de procesamiento de datos en tiempo real.
Acciones	El usuario rellena los campos del cuestionario (idioma, capacidades, métodos de entrada, etc.). El usuario envía el formulario mediante una petición POST a la ruta `/recomendar`. El sistema valida el consentimiento RGPD obligatorio. El algoritmo aplica el filtrado clínico en la base de datos comparando las capacidades. El sistema ejecuta la función recursiva para asociar periféricos y hardware necesario. Si hay autorización, el sistema almacena el perfil clínico en formato JSON de forma anónima. El sistema renderiza la plantilla de resultados dividiendo los sistemas recomendados.
Postcondición	Se muestra la pantalla de resultados y, si hubo consentimiento, se genera un registro en la base de datos con un ID anónimo único.
Excepciones	El usuario no marca la casilla de procesamiento obligatorio: el sistema no procesa el cuestionario y solicita la aceptación del término.
Importancia	Crítica.

Tabla C.1: CU-1 Generar recomendación personalizada de SAAC.

CU-2	**Enviar retroalimentación (Feedback) sobre la recomendación**
Versión	1.0
Autor	Lucía Gil Aire
Requisitos asociados	RF-04, RF-05
Descripción	El usuario (paciente o cuidador) evalúa la propuesta generada por el sistema y envía un formulario de opinión que se asocia directamente a su registro previo en la base de datos.
Precondición	El usuario debe haber generado una recomendación previamente, contar con un ID de historial (`historial_id`) activo en la sesión y encontrarse en la página de resultados.
Acciones	El usuario rellena los campos del formulario de feedback. El usuario envía el formulario mediante una petición POST a la ruta `/guardar-feedback`. El sistema recupera el identificador del historial enviado de forma oculta en el formulario. El sistema busca el registro correspondiente en la tabla `HistorialRecomendacion` por clave primaria. Si el registro existe, el sistema mapea las respuestas en un diccionario estructurado. El sistema notifica el cambio al ORM mediante la instrucción `flag_modified`. El sistema realiza el `db.session.commit()` y renderiza la plantilla de agradecimiento.
Postcondición	El campo de feedback del registro del historial se actualiza en la base de datos y se muestra la pantalla `gracias_feedback.html`.
Excepciones	El identificador del historial no se encuentra o la petición no incluye el ID: el sistema aborta el guardado de forma segura.
Importancia	Media-Alta (Crítica para el análisis de resultados del TFG).

Tabla C.2: CU-2 Enviar retroalimentación (Feedback) sobre la recomendación.

CU-3	**Consultar historial y feedback de recomendaciones**
Versión	1.0
Autor	Lucía Gil Aire
Requisitos asociados	RF-06, RF-07
Descripción	El investigador del proyecto accede a un panel donde se listan de forma cronológica todas las evaluaciones guardadas, diferenciando los casos de uso clínico real de las pruebas.
Precondición	Deben existir registros almacenados en la tabla de historial con el consentimiento de investigación otorgado por los usuarios.
Acciones	El investigador solicita la ruta de administración mediante una petición GET a `/admin_historial`. El sistema realiza una consulta a la base de datos sobre el modelo `HistorialRecomendacion`. El sistema ordena los registros de forma descendente utilizando el ID del historial. El sistema inyecta la lista completa de objetos en la plantilla `admin_historial.html`. El motor de plantillas (Jinja2) procesa de forma iterativa cada registro en la tabla HTML. Para cada elemento, el sistema evalúa la variable booleana `es_real` para renderizar la etiqueta correspondiente.
Postcondición	El investigador visualiza la tabla completa con el identificador anónimo del paciente, parámetros clínicos y bloques de feedback.
Excepciones	La base de datos está vacía: el sistema renderiza la tabla vacía sin romper la interfaz de usuario.
Importancia	Alta (Esencial para la consulta de datos de la investigación).

Tabla C.3: CU-3 Consultar panel de administración del historial.

C.5. Prototipos de interfaz o interacción con el proyecto.

A continuación se muestran capturas de pantalla de la interfaz del proyecto con su correspondiente especificación.

Página de inicio

La primera página que se vería al entrar al cuestionario. Contiene información como la naturaleza de la página, su propósito, los criterios utilizados para crearla y en colaboración a quien se ha realizado.

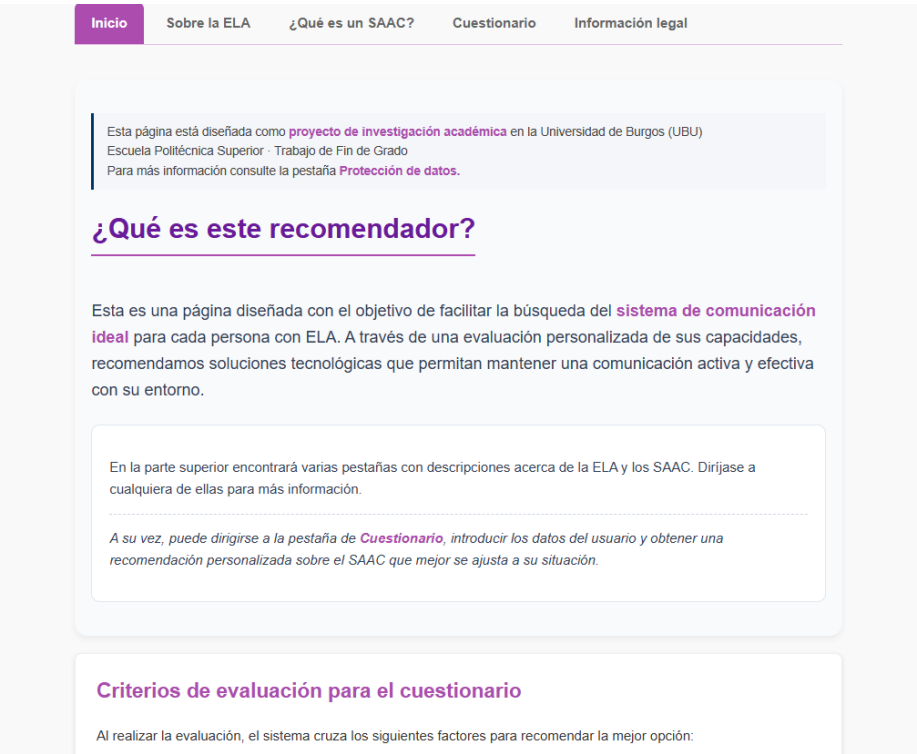


Figura C.2: Página de inicio parte I.

Figura C.3: Página de inicio parte II.

Página de información sobre ELA

Segunda página que se ve en el orden de navegación de las pestañas. Contiene información sobre qué es la ELA, sus tipos según el origen, sus fases y un apunte sobre la preservación cognitiva.

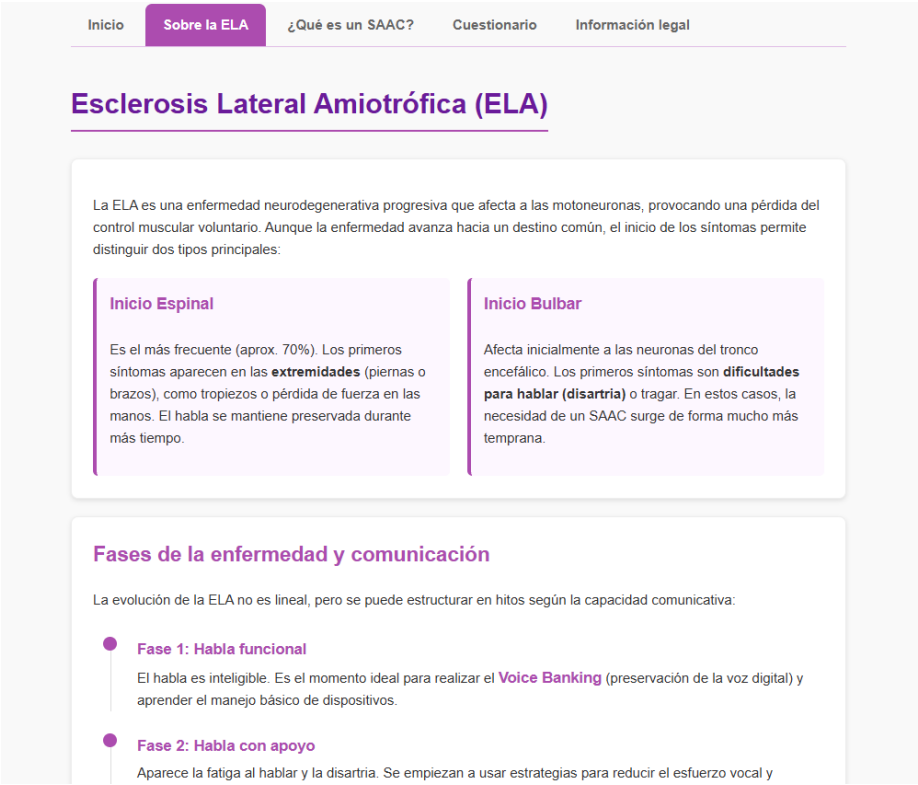
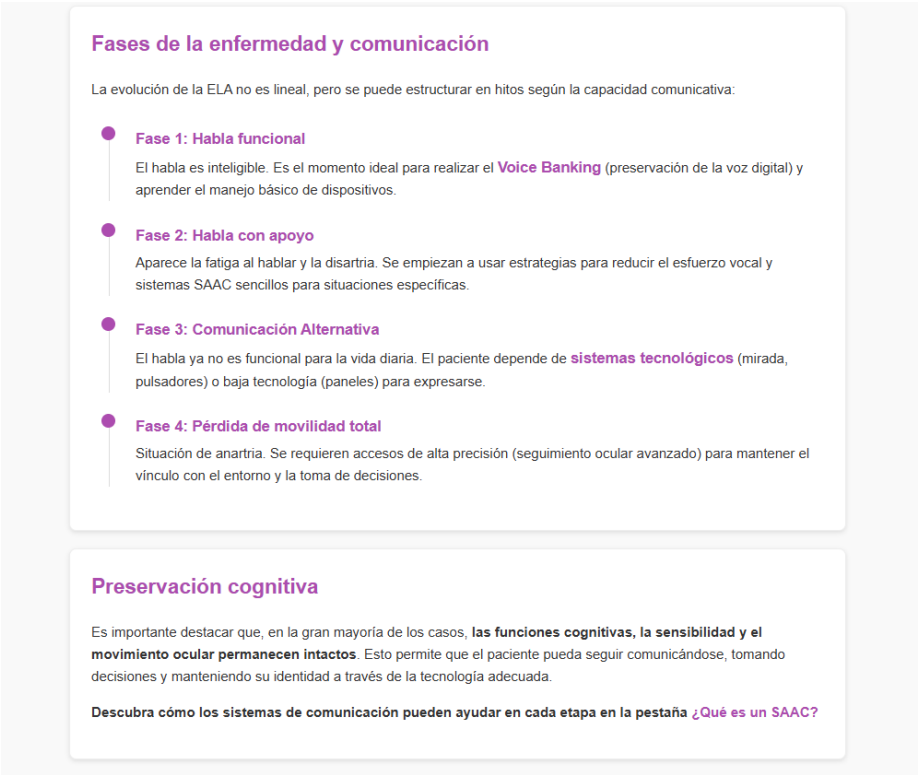


Figura C.4: Página de ELA parte I.



Fases de la enfermedad y comunicación

La evolución de la ELA no es lineal, pero se puede estructurar en hitos según la capacidad comunicativa:

- **Fase 1: Habla funcional**
  El habla es inteligible. Es el momento ideal para realizar el **Voice Banking** (preservación de la voz digital) y aprender el manejo básico de dispositivos.
- **Fase 2: Habla con apoyo**
  Aparece la fatiga al hablar y la disartria. Se empiezan a usar estrategias para reducir el esfuerzo vocal y sistemas SAAC sencillos para situaciones específicas.
- **Fase 3: Comunicación Alternativa**
  El habla ya no es funcional para la vida diaria. El paciente depende de **sistemas tecnológicos** (mirada, pulsadores) o baja tecnología (paneles) para expresarse.
- **Fase 4: Pérdida de movilidad total**
  Situación de anartria. Se requieren accesos de alta precisión (seguimiento ocular avanzado) para mantener el vínculo con el entorno y la toma de decisiones.

Preservación cognitiva

Es importante destacar que, en la gran mayoría de los casos, **las funciones cognitivas, la sensibilidad y el movimiento ocular permanecen intactos**. Esto permite que el paciente pueda seguir comunicándose, tomando decisiones y manteniendo su identidad a través de la tecnología adecuada.

Descubra cómo los sistemas de comunicación pueden ayudar en cada etapa en la pestaña ¿Qué es un SAAC?

Figura C.5: Página de ELA parte II.

Página de información sobre SAAC

Tercera página presentada. Explica que son los SAAC, sus tipos, la clasificación según tecnología, la importancia de escoger sistemas escalables e información sobre la financiación.

Figura C.6: Página de SAAC parte I.

Clasificación de soluciones disponibles

Para garantizar una comunicación continua, es vital combinar un sistema de alta tecnología con uno de baja tecnología como respaldo. Mientras que los sistemas avanzados ofrecen autonomía, la baja tecnología (como paneles físicos o pizarras) es indispensable en situaciones donde la tecnología falla o no es viable.

Baja tecnología

SOPORTES FÍSICOS Y SISTEMAS SIN ELECTRÓNICA

Tableros E-TRAN:
Láminas transparentes que permiten leer la mirada del usuario para seleccionar letras mediante códigos de colores o posiciones.

SpeakBook:
Cuadernos de comunicación rápida diseñados para ser usados mediante la mirada o señalando con un puntero.

Paneles Físicos:
Tableros de cartón o plástico con el alfabeto o pictogramas (dibujos) para una comunicación directa.

Software y Apps

PROGRAMAS QUE GESTIONAN EL LENGUAJE Y LA VOZ

Software avanzado (Grid 3, Verbo, TD Snap):
Herramientas completas que permiten desde hablar y escribir hasta navegar por internet y redes sociales.

Apps de mirada (Look to Speak, Talk):
Aplicaciones que utilizan la cámara del dispositivo para permitir al usuario hablar solo moviendo los ojos.

Comunicadores web (Cboard, LetMeTalk):
Plataformas gratuitas accesibles desde cualquier navegador, ideales para etapas iniciales.

Apps de voz (Asistente AAC, Speak4Me):
Herramientas que convierten el texto escrito en voz sintetizada de alta calidad.

Hardware y periféricos

DISPOSITIVOS DE ACCESO Y COMPLEMENTOS TÉCNICOS

Seguimiento ocular (Eye trackers):
Cámaras especiales que convierten el movimiento de los ojos en el puntero del ratón para manejar el ordenador.

Punteros (manual y gafas):
Dispositivos que proyectan un punto de luz para señalar letras en un panel físico usando la mano o la cabeza.

Domótica y Control del Entorno:
Periféricos que permiten encender luces, manejar la TV o abrir puertas directamente desde el comunicador.

Identidad (Bancos de voz):
Procesos de grabación para preservar tu voz real antes de perderla, creando una síntesis digital personalizada.

Figura C.7: Página de SAAC parte II.

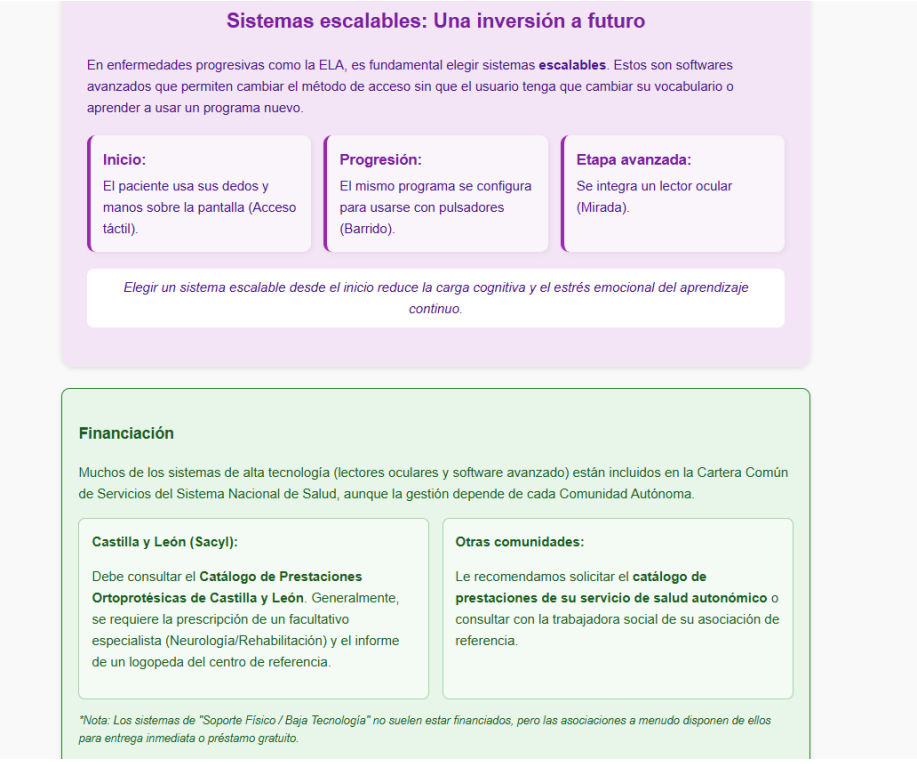


Figura C.8: Página de SAAC parte III.

Página de información sobre legalidad

En esta pestaña se explican la finalidad del tratamiento de datos, las bases jurídicas, la política de conservación de datos, los destinatarios de la información y los derechos de usuario.

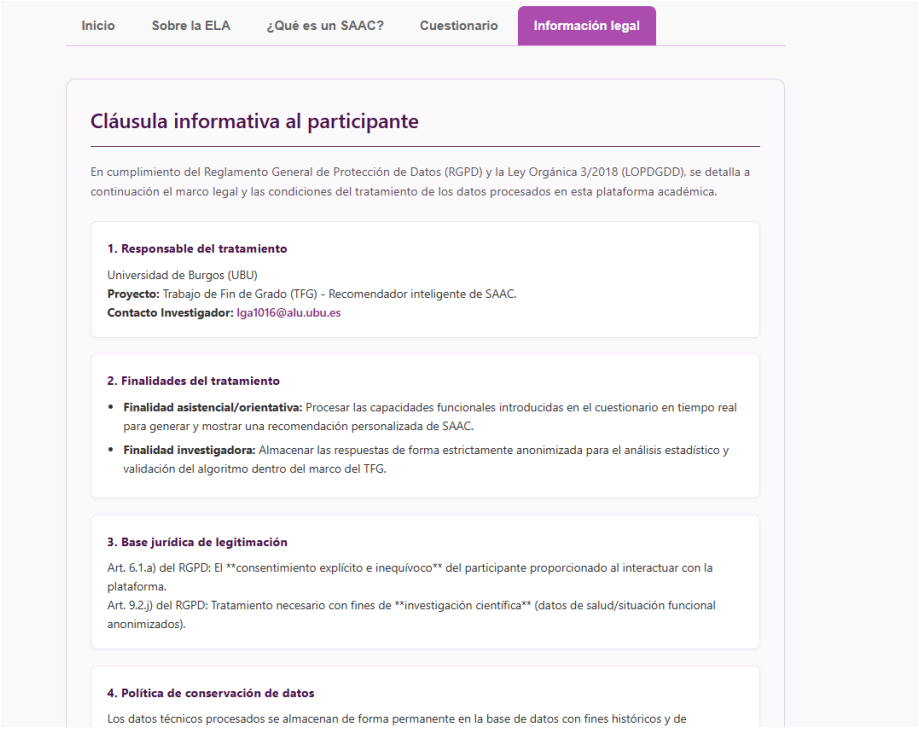
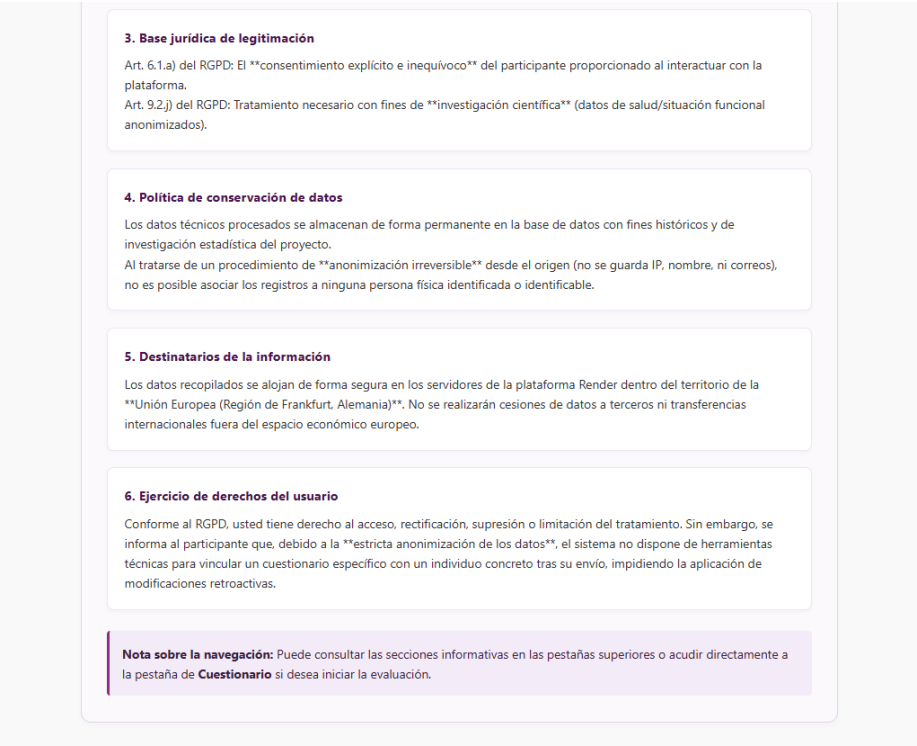


Figura C.9: Base legal del cuestionario parte I.



3. Base jurídica de legitimación

Art. 6.1.a) del RGPD: El **consentimiento explícito e inequívoco** del participante proporcionado al interactuar con la plataforma.
Art. 9.2.j) del RGPD: Tratamiento necesario con fines de **investigación científica** (datos de salud/situación funcional anonimizados).

4. Política de conservación de datos

Los datos técnicos procesados se almacenan de forma permanente en la base de datos con fines históricos y de investigación estadística del proyecto.
Al tratarse de un procedimiento de **anonimización irreversible** desde el origen (no se guarda IP, nombre, ni correos), no es posible asociar los registros a ninguna persona física identificada o identificable.

5. Destinatarios de la información

Los datos recopilados se alojan de forma segura en los servidores de la plataforma Render dentro del territorio de la **Unión Europea (Región de Frankfurt, Alemania)**. No se realizarán cesiones de datos a terceros ni transferencias internacionales fuera del espacio económico europeo.

6. Ejercicio de derechos del usuario

Conforme al RGPD, usted tiene derecho al acceso, rectificación, supresión o limitación del tratamiento. Sin embargo, se informa al participante que, debido a la **estricta anonimización de los datos**, el sistema no dispone de herramientas técnicas para vincular un cuestionario específico con un individuo concreto tras su envío, impidiendo la aplicación de modificaciones retroactivas.

Nota sobre la navegación: Puede consultar las secciones informativas en las pestañas superiores o acudir directamente a la pestaña de **Cuestionario** si desea iniciar la evaluación.

Figura C.10: Base legal del cuestionario parte II.

Interacción del usuario con el cuestionario

La interacción en esta sección describe el comportamiento dinámico del usuario con los controles del formulario. El usuario interactúa seleccionando sus parámetros clínicos a través de menús desplegables y botones de opción (*radio buttons*). Asimismo, se incluye la casilla interactiva de verificación legal obligatoria (RGPD). El flujo concluye operando directamente sobre el **botón de acción principal («Obtener recomendación»)**, lo que desencadena una petición POST HTTP hacia el servidor para procesar los datos de entrada recopilados.

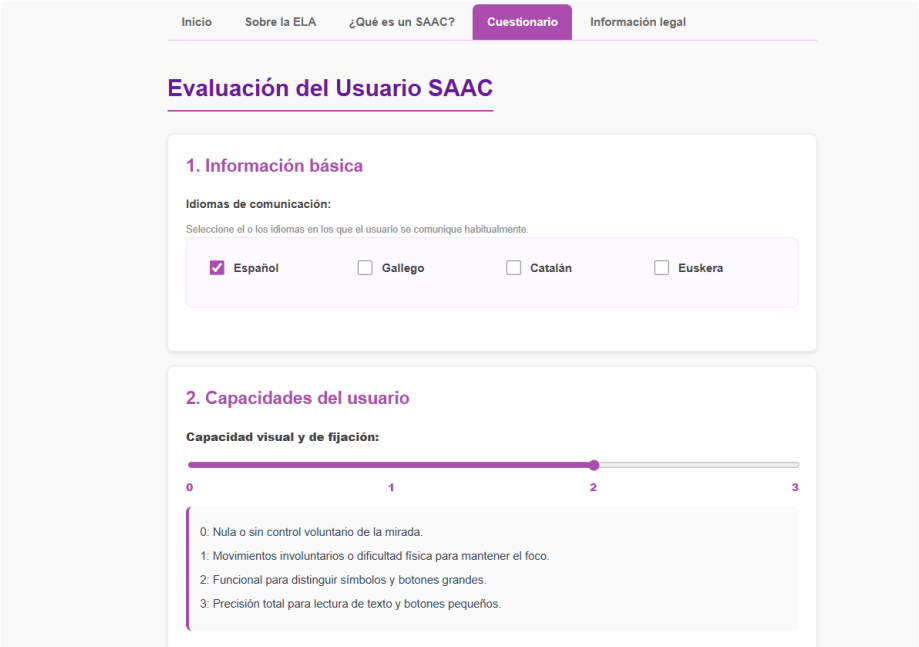


Figura C.11: Respuesta del cuestionario parte I.

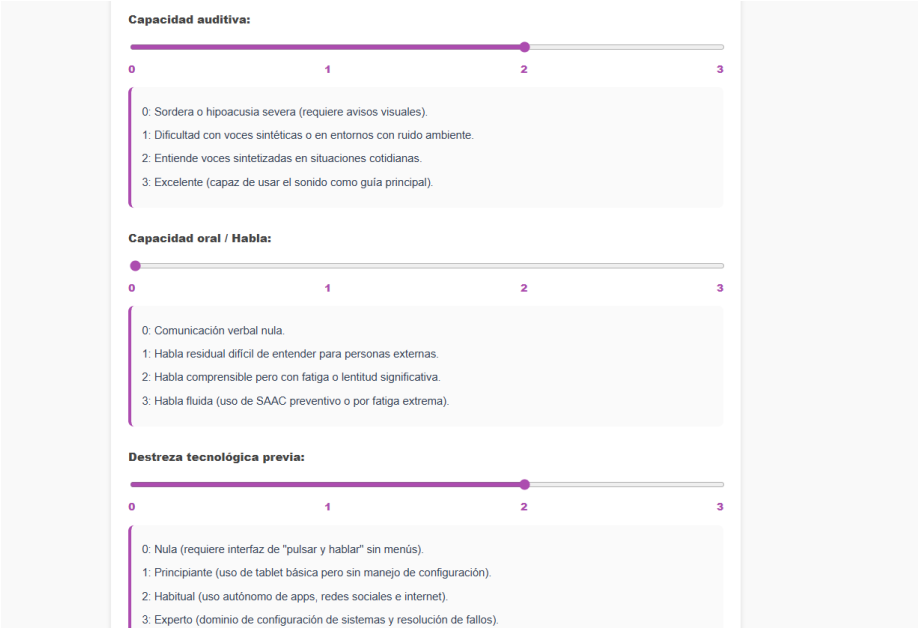


Figura C.12: Respuesta del cuestionario parte II.

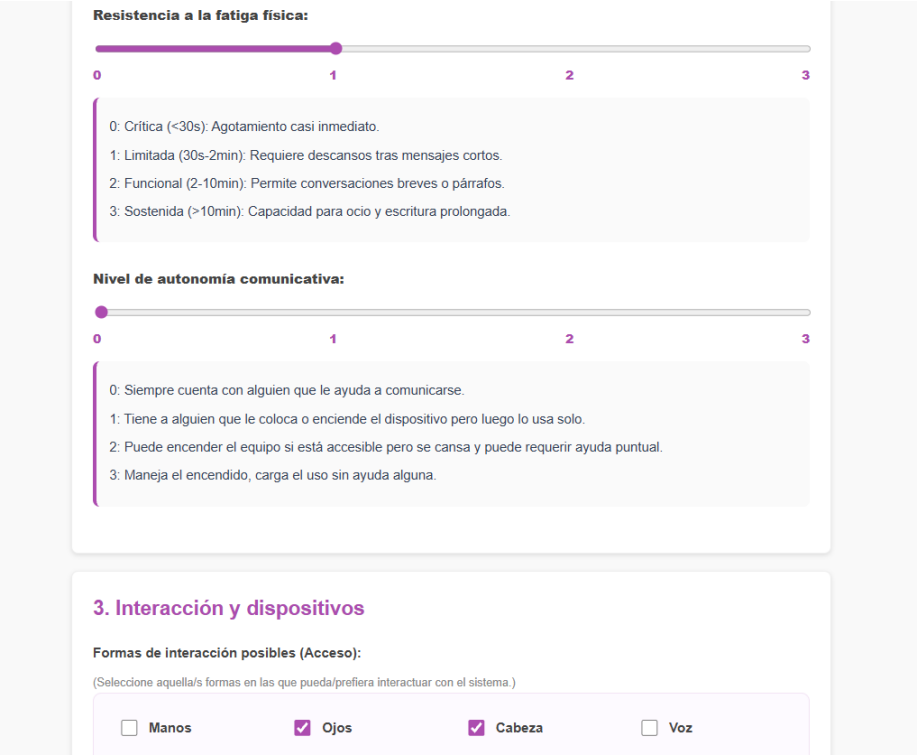


Figura C.13: Respuesta del cuestionario parte III.

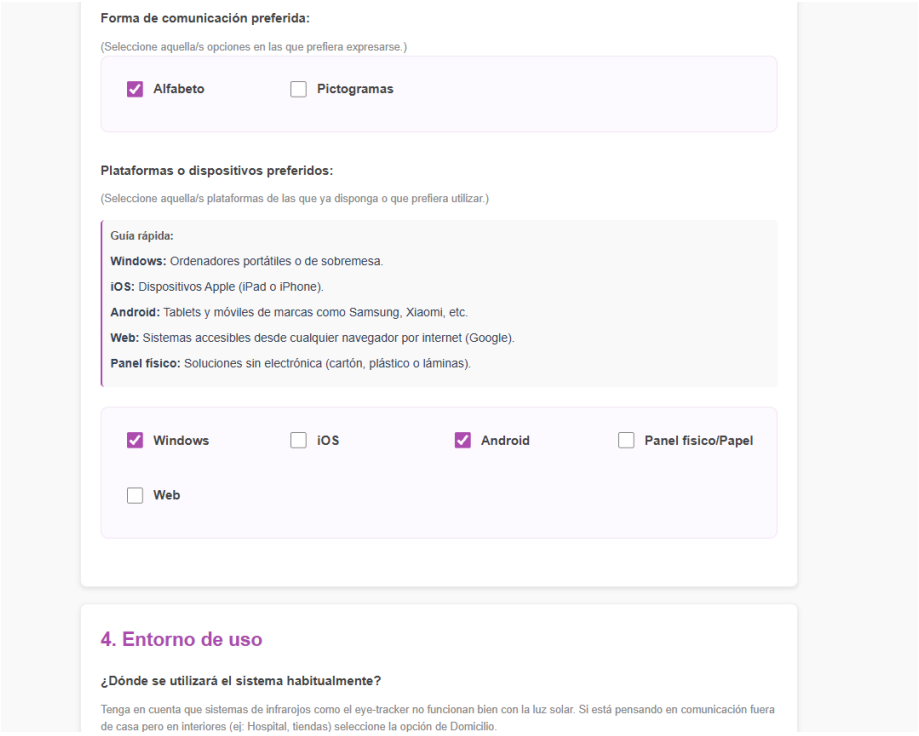


Figura C.14: Respuesta del cuestionario parte IV.

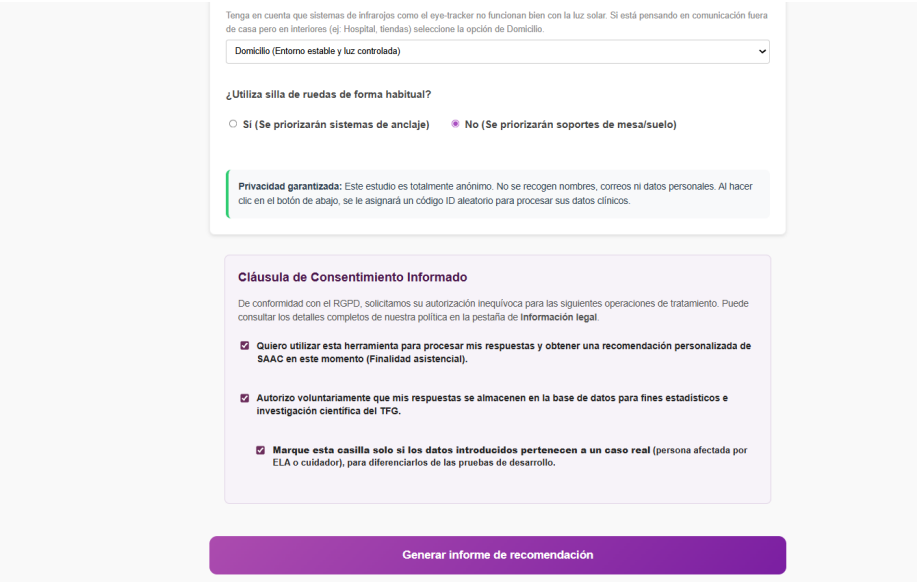


Figura C.15: Respuesta del cuestionario parte V.

Obtención de recomendación

Tras procesar el formulario, la interfaz reacciona renderizando dinámicamente la propuesta adaptada. El usuario interactúa visualmente con una estructura segmentada en tres bloques independientes: sistemas finales recomendados, alternativas o complementos de uso preventivo y bancos de voz.

Cada producto o SAAC sugerido cuenta con un **botón interactivo externo («Ver producto»)**. Al hacer clic sobre él, el sistema abre una nueva pestaña en el navegador para enlazar directamente con la página oficial del distribuidor o fabricante, permitiendo consultar detalles comerciales o proceder a su adquisición sin perder el informe clínico generado.

Resultados para: PAC-Q252HZ

A continuación se muestran los sistemas de comunicación recomendados. Si corresponde, también se recomendará un sistema periférico para combinar con este.

Sistemas recomendados y periféricos necesarios

NOMBRE	DESCRIPCIÓN / NOTA CLÍNICA	PERIFÉRICO SUGERIDO	MÁS INFORMACIÓN
Look to Speak	Mirada a través de cámara frontal para frases preestablecidas.	Tablet Android Soporte de anclaje articulado	Ver producto
Grid 3	Software integral para comunicación y control del entorno.	Ordenador Portátil Soporte de anclaje articulado BJOY Chin Plus Eye tracker Conmutador de pedal Conmutador por soplido (Pufo)	Ver producto
Verbo	Software de comunicación dinámico con salida de voz.	Ordenador Portátil Soporte de anclaje articulado BJOY Chin Plus Conmutador de pedal Conmutador por soplido (Pufo)	Ver producto
Communicator 5	Software de comunicación eficiente para texto y símbolos.	Ordenador Portátil Soporte de anclaje articulado BJOY Chin Plus Eye tracker Conmutador de pedal Conmutador por soplido (Pufo)	Ver producto
Look to learn	Software de entrenamiento para el control ocular	Ordenador Portátil	Ver producto

Figura C.16: Recomendación propuesta parte 1.

Look to learn	Software de entrenamiento para el control ocular.	Ordenador Portátil Soporte de anclaje articulado Eye tracker	Ver producto
OptiKey	Teclado en pantalla gratuito optimizado para control ocular y Windows.	Ordenador Portátil Soporte de anclaje articulado BJOY Chin Plus Eye tracker	Ver producto
ComuniQa (TD Snap)	Pack tablet + seguimiento ocular + TD Snap.	Soporte de anclaje articulado	Ver producto

Recuerde: El plan de respaldo

Aunque los sistemas de alta tecnología aquí recomendados ofrecen la mayor autonomía, **nunca deben ser la única opción**. Sugerimos contar siempre con un sistema de baja tecnología (como un tablero alfabético o ETRAN) para:

- Situaciones de ducha o aseo personal.
- Exposición directa al sol (que afecta a los lectores oculares).
- Uso en exteriores bajo la lluvia.
- Momentos de agotamiento de batería o fallos del software.
- Traslados rápidos donde no se puede anclar el equipo.

Descripción de periféricos y hardware sugerido

Descripción de los periféricos recomendados para facilidad de uso de los SAAC.

PERIFÉRICO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Tablet Android	Dispositivo versátil para Android.
Soporte de anclaje articulado	Brazo mecánico para fijación.
Ordenador Portátil	Necesario para software avanzado.

Figura C.17: Recomendación propuesta parte 2.

Sistemas recomendados para entrenamiento temprano (Uso preventivo)

Los siguientes sistemas permiten acceso por mirada. Se recomienda practicar con ellos ahora para facilitar la comunicación en el futuro.

NOMBRE	JUSTIFICACIÓN CLÍNICA	HARDWARE NECESARIO
Grid 3	RECOMENDACIÓN PREVENTIVA: Entrenamiento temprano para el futuro control ocular.	Ordenador Portátil Soporte de anclaje articulado BJOY Chin Plus Eye tracker Conmutador de pedal Conmutador por soplido (Pufo)
Communicator 5	RECOMENDACIÓN PREVENTIVA: Entrenamiento temprano para el futuro control ocular.	Ordenador Portátil Soporte de anclaje articulado BJOY Chin Plus Eye tracker Conmutador de pedal Conmutador por soplido (Pufo)

Figura C.18: Uso preventivo de SAAC.

Preservación de la identidad vocal

Se ha detectado que su habla se encuentra conservada. Se le recomienda consultar la posibilidad de conservar su voz para utilizarla en un futuro mediante un proceso de Voice Banking

MÉTODO	DESCRIPCIÓN
ModelTalker Gen3	Síntesis de voz personalizada.
MyOwnVoice (Acapela)	Voz digital idéntica.
VocaliD	Hibridación de voz personalizada.

* Se recomienda iniciar estos procesos lo antes posible.

Figura C.19: Recomendación de voice banking.

Respuesta de feedback

Ejemplo de posible interacción con el formulario de feedback y su consiguiente página de agradecimiento.

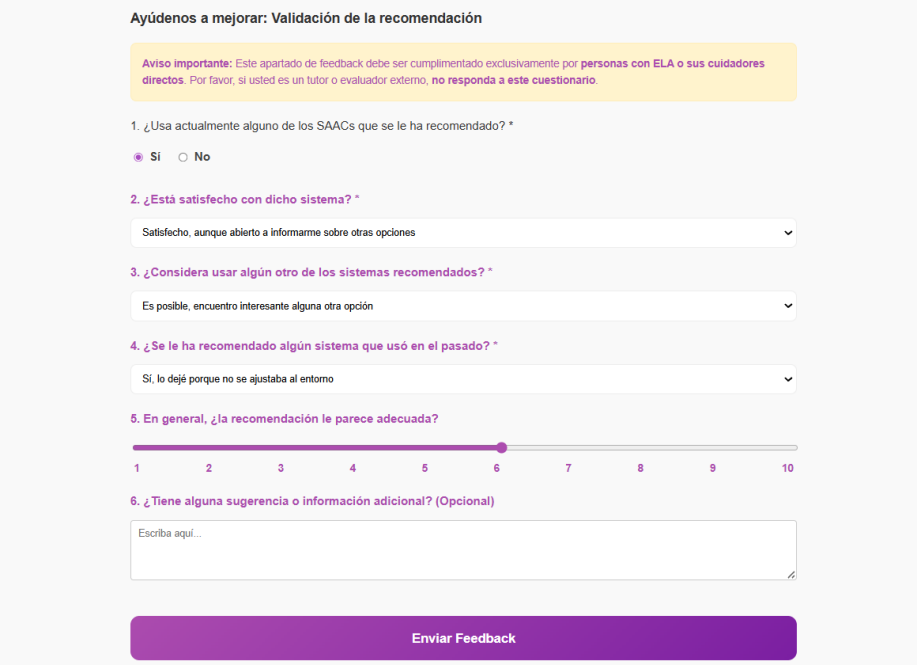


Figura C.20: Retroalimentación.

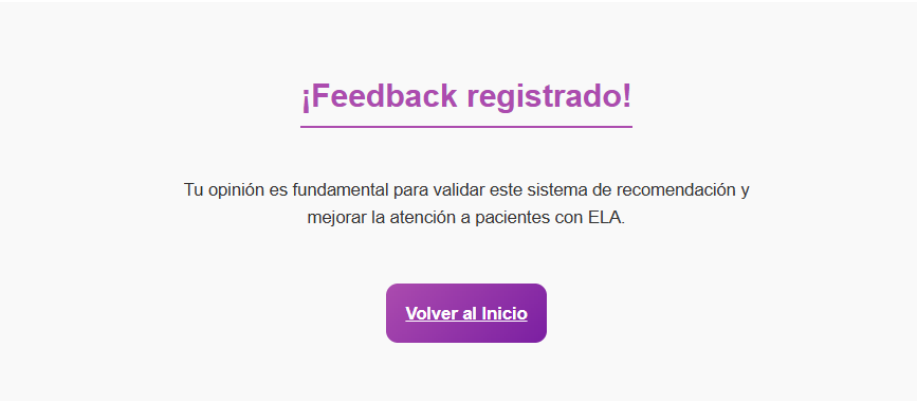


Figura C.21: Mensaje de gracias por la retroalimentación.

Historial guardado

La siguiente pestaña no está diseñada para la interacción del usuario sino para la interacción del desarrollador. En la siguiente captura se puede observar el historial de pruebas guardado al completo así como el feed-

back si corresponde. Se ve la distinción entre una prueba real y una de funcionamiento.

Figura C.22: Pestaña de historial.

Apéndice D

Documentación de usuario

D.1. Requisitos software y hardware para ejecutar el proyecto.

Se detallarán los requisitos mínimos de software y hardware necesarios para ejecutar correctamente el proyecto.

D.2. Instalación / Puesta en marcha

Se describirá el proceso de instalación y ejecución del sistema de forma clara y ordenada, indicando los pasos necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.

D.3. Manuales y/o Demostraciones prácticas

Se incluirán instrucciones de uso del sistema y ejemplos prácticos que faciliten su comprensión por parte del usuario final.

Apéndice E

Manual del desarrollador / programador / investigador.

E.1. Estructura de directorios

Descripción de la estructura de carpetas y archivos entregados junto con el proyecto.

E.2. Compilación, instalación y ejecución del proyecto

En caso necesario, se detallarán los pasos técnicos para compilar, instalar y ejecutar el proyecto.

E.3. Pruebas del sistema

Esta sección puede ser opcional.

Se describirán las pruebas realizadas para validar el correcto funcionamiento del sistema, tales como pruebas unitarias, funcionales o validaciones con usuarios.

E.4. Instrucciones para la modificación o mejora del proyecto.

Se proporcionarán indicaciones y recomendaciones para facilitar futuras ampliaciones o mejoras del trabajo realizado.

Apéndice F

Descripción de adquisición y tratamiento de datos

F.1. Descripción formal de los datos

Se describirá el tipo de datos utilizados, su formato, origen, volumen y características principales. Tablas, imágenes, señales, secuencias de ADN...

F.2. Descripción clínica de los datos.

Descripción y explicaciones clinicas del significado o interpretación de los datos.

Apéndice G

Anexo de sostenibilización curricular

G.1. Introducción

Este anexo incluirá una reflexión personal del alumnado sobre los aspectos de la sostenibilidad que se abordan en el trabajo. Se pueden incluir tantas subsecciones como sean necesarias con la intención de explicar las competencias de sostenibilidad adquiridas durante el alumnado y aplicadas al Trabajo de Fin de Grado.

Más información en el documento de la CRUE https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sosteniblidad_Crue2012.pdf.

Este anexo tendrá una extensión comprendida entre 600 y 800 palabras.

Apéndice H

Registro de interacciones con sistemas de IA

H.1. Registro de interacciones con sistemas de IA

Este anexo tiene como objetivo garantizar la transparencia en el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa durante la realización del Trabajo de Fin de Grado.

- Herramienta o modelo de IA utilizado.
- Fecha aproximada de uso.
- Prompt/petición/solicitud/forma de uso realizada por el estudiante.
- Respuesta completa generada por la IA (opcional)
- Uso posterior de dicha respuesta en el TFG (orientación conceptual, mejora de redacción, generación de ideas, apoyo técnico, generación de código, etc.).

- Herramienta: Gemini (Google)
- Fecha aproximada de uso: Abril 2026
- Prompt: Quiero editar mi página web para que tenga una visualización más bonita. Para ello crea estilos CSS donde la página esté centrada,

los títulos y botones aparezcan en color morado, los sliders tengan una regla graduada, la pestaña en la que estás navegando actualmente esté marcada en color y más cosas que consideres necesarias para una buena visualización.

- Respuesta completa generada por la IA (opcional): La IA generó varios estilos que se usaron para la página, se encuentran en la carpeta backend/static/estilos.
- Uso posterior de dicha respuesta en el TFG: Apoyo técnico ayudando a una personalización y mejora de la estética.